

基于 PIC 单片机低功耗数据采集系统的设计

熊才高

(湖北工业大学商贸学院, 湖北 武汉 430079)

[摘 要] 介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计. 温度信号转换采用 AD7416 温度传感器, 压力信号转换采用 16 位的 A/D 转换器 AD7705; 采集的数据可以存储在存储器内, 系统采集数据的时间间隔可以设置, 在数据采集间隔期间系统进入极低功耗状态. 最后探讨了 PIC 单片机低功耗系统的设计方法.

[关键词] PIC16F876 单片机; AD7416; A/D 转换; 低功耗

[中图分类号] TP339

[文献标识码]: A

20 世纪 90 年代以来, 随着集成电路制造工艺的提高, 降低功耗已成为超大规模集成电路应用设计中的一个主要考虑因素. 功耗的增加会带来一系列问题, 如电路参数漂移、可靠性下降、电池供电系统连续工作时间减少等. 因此, 系统的功耗在整个系统设计中显得十分重要. 本文介绍的工业数据采集系统, 是采用 Microchip 公司的 PIC16F876 单片机为微控制器的高性能、低功耗的单片机系统^[1,2].

1 PIC 单片机低功耗数据采集系统的组成及工作原理

1.1 系统构成

PIC 单片机低功耗数据采集系统主要由压力传感器、功放、温度传感器、高精度 A/D 转换器、PIC 单片机、数据存储器、定时控制器、通信接口以及电源控制等几个主要部分组成(图 1). 其中压力传感器使用美国 NOVA 公司的耐高温、重复性、线形误差小的系列传感器, 保证系统的测试精度. 温度转换使用 AD 公司的高精度数字式温度传感器 AD7416; 压力信号转换采用 AD 公司 AD7705 转换器; 电源管理采用 MAXIM 公司 MAXIM883 电源芯片.

1.2 系统工作原理

系统的工作原理: 首先通过 PC 机软件与数据采集系统进行通信设置. 设置好每个工作区间的采样时间间隔和采样点数. 系统设置了 14 个工作区间, 每个工作区间采样间隔最小时间为 1 s, 最长时

间为 24 h. 每次系统数据采集结束后自动进入掉电状态直到下一次采样开始, 这种设计确保在电池供电系统的功耗最低. 系统从低功耗状态变为工作状态主要是由 PCF8583 定时器来完成.

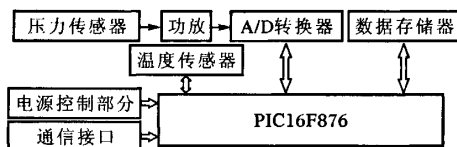


图 1 系统原理框图

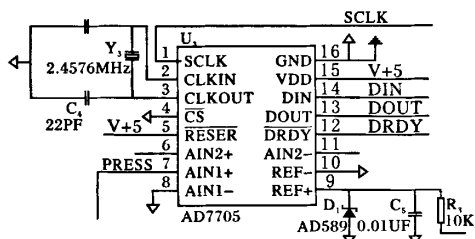
系统的核心部分是温度和压力数据的转换. 压力信号转换采用美国 AD 公司新推出的 16 位 $\Sigma-\Delta$ A/D 转换器. 器件能直接将传感器测量到的多路微小信号进行 A/D 转换, 具有高分辨率、宽动态范围、自校准、优良的抗噪声性能以及低电压低功耗等特点, 非常适合应用在仪表测量、工业控制等领域^[3]. A/D 转换器必须注意保证基准电压 1.225V 电路的稳定可靠, 经过大量试验证明 AD 公司的工业级电压基准源 AD589JH 可以保证稳定可靠工作. 压力信号 A/D 转换部分原理图如图 2 所示.

温度信号转换采用 AD 公司的 10 位数字式温度传感器 AD7416. AD7416 是装在一个芯片中的完整的温度采样和监视的系统. 它包含一个带间隙温度传感器和一个用来监视并将温度的高低数字化的 10 位 A/D 转换器, 精度可达 0.25℃. AD7416 的宽电源电压范围(2.2 V~5.5 V)低电源电流(典型为

[收稿日期] 2007-12-01

[作者简介] 熊才高(1970-), 男, 湖北鄂州人, 湖北工业大学商贸学院高级工程师, 工程硕士, 研究方向: 电子技术及自动化.

0.35 MA) 和 IIC 兼容的接口,使得它对多种应用是理想的,包括工业现场的应用。AD7416 可测量的温度范围是 -55°C 至 $+125^{\circ}\text{C}$ ^[4]。AD7416 有自动掉电特性因而有很好的功耗性能。在较慢的通过率情况下,器件可被编程在低功耗掉电方式下工作,这样可以进一步节省器件的功耗。



系统的时间控制部分和数据存储部分分别采用 PHILIPS 公司 IIC 总线器件,具有速度快、占据 I/O 资源少、稳定可靠等优点。数据存储采用 Microchip 公司的串行数据存储器 24LC512。每片存储器的存储容量为 256 KB,系统一共有二片存储器。二片数据存储器与时钟控制器组成统一的 IIC 系统编址,对 IIC 器件的读写操作之前进行地址识别,每个 IIC 器件的地址编码由硬件系统的连接决定。

系统按照 PC 机软件设计的工作区间工作结束后,自动进入掉电状态,取出仪器后再与 PC 机相连,可以查询仪器的工作状态以及仪器存储的数据. PC 机软件可以进行数据的分析和处理,以及测试曲线和报表的生成,在此不进行具体分析.

2 PIC 单片机低功耗数据采集系统的设计

2.1 软件设计

系统软件主要由工作状态的软件和系统与 PC 机通信软件两部分组成. 在软件的编写过程中必须要考虑系统功耗的要求, 除了 PIC16F876 单片机在不工作时要进入掉电状态之外, 在编程时必须在系统进入掉电状态之前关断 AD7705 的电源同时必须对 AD7416 温度传感器写入相应的控制字让温度传感器进入掉电状态, 确保系统功耗最低. IIC 总线是 PHILIPS 公司推出的一种数据传输的总线协议. 在本系统中采用了先进的 IIC 总线结构, 大大增强了系统的可靠性也简化了系统的硬件结构^[5]. IIC 数据传输必须遵循起始、数据传输、停止的操作规程, 由于篇幅有限, 这里不作具体分析. 可参阅 PHILIPS 公司 IIC 总线协议的详细论述.

2.2 系统低功耗设计

为使系统工作的功耗最低必须正确设置单片机的配置、工作方式以及系统 AD 转换等外围器件的工作方式。有许多技术可以降低系统的功耗,最常用的是 Sleep 模式。程序执行一条 SLEEP 指令,便进入了休眠(Sleep)模式。在 Sleep 模式下,晶振停止振荡,而此时 Microchip 的 PIC16F876 单片机在 3 V 电源条件下,只有 1 μ A 的待机电流。系统工作时,单片机可以采用看门狗或外部事件周期性地唤醒单片机,利用电子开关为系统提供电源,以减少系统待机功耗,延长电池使用时间。单片机的工作频率和功耗的关系也很大,频率越高,功耗越大。在采用 32 kHz 晶振、3 V 工作电压时, PIC16 系列单片机的典型工作电流只有 15 μ A;而采用 4 MHz 晶振、5 V 工作电压时,单片机的典型工作电流达到 3 mA 左右^[1,2]。本系统在满足系统要求的前提下选择了 4 MHz 晶振。由于系统是电池供电,要求系统在设计时必须从硬件和软件两方面考虑功耗的问题。在整个系统工作过程中数据的转换所消耗的功耗最大,因此选择了功耗很低的转换芯片 AD7705 和 AD7416。即使如此系统是间歇式数据采集过程,在系统不采集数据时必须减少每个器件的功耗,因此在硬件上 AD7705 采用可关断的电源芯片 MAX883 供电,在单片机进入 Sleep 状态之前发出一个控制信号关断 AD7705 的电源;同时单片机也必须给 AD7416 写入掉电模式的控制字保证 AD7416 功耗极低,编写控制程序时一定要考虑。

3 结论

综上所述,分别从硬件和软件两个方面对 PIC 单片机低功耗数据采集系统设计进行了论述. 在实际的电路测试过程中,系统进行采样的工作电流 $\leq 3.5 \text{ mA}$, 工作时间在 200 Ms 左右,系统在掉电低功耗状态时的电流 $\leq 10 \text{ }\mu\text{A}$,由此可见这种电池供电的数据采集系统的设计达到了现场要求. 经过实践证明,在 $1\,000 \text{ mAh}$ 容量电源下系统可以连续工作 2 a ,已经成功应用到工业测试领域.

[参 考 文 献]

- [1] 王有绪,许杰,李拉成. PIC 系列单片机接口技术及应用系统设计[M]. 北京:北京航空航天大学出版社, 2001.
- [2] 窦振中,汪立森. PIC 系列单片机应用系统设计与实例[M]. 北京:北京航空航天大学出版社,2000.
- [3] 朱正剑. AD7705 的原理与应用[M]. 国外电子器件, 2002(6), 59—62.

[4] 杨 鸣,冯文利. 温度传感器 AD7416 的远程应用[J]. 电子元器件应用,2004(9):34-36。

[5] 何立民. IIC 总线系统设计[M]. 北京:北京航空航天大学出版社,1995.

A Low-power Data Acquisition System's Design Based On PIC MCU

Xiong Cai-gao

(Business School of Hubei University of Technology, Wuhan Hubei 430079)

Abstract: This paper introduces the design of low-power system for industrial temperature and pressure data acquisition. In this system, the temperature signal is processed by AD7416, and amplified pressure signal is processed by AD7705; the acquired data is stored in the memory, the interval of data acquisition can be set by users. During the period of data acquisition the power of the system is rather low. The paper also presents the design of hardware and software of the system.

Keywords: PIC16F876; AD7416; AD convert; Low-power

[责任编辑: 张培炼]

(上接第 9 页)

Research on Physical Simulation and Application of Physical Engine in Virtual Environment

YOU Ren, CHEN Ding-fang

(The Research Inst. of Intelligent Manuf. and Control, Wuhan Univ. of Tech, Wuhan 430063, China;)

Abstract: This thesis discusses the fundamental theory of physical simulation, and analyses several aspects of physical simulation software toolkit (called physic engine) such as data type and software structure. Finally, the general program of simulation is introduced while using physical engine.

Keywords: virtual reality; physical simulation; physical engine; collision detection

[责任编辑: 张岩芳]

基于PIC单片机低功耗数据采集系统的设计

作者: [熊才高, Xiong Cai-gao](#)
作者单位: [湖北工业大学商贸学院, 湖北, 武汉, 430079](#)
刊名: [湖北工业大学学报](#)
英文刊名: [JOURNAL OF HUBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY](#)
年, 卷(期): 2008, 23(2)
引用次数: 0次

参考文献(5条)

1. 王有绪, 许杰, 李拉成 [PIC系列单片机接口技术及应用系统设计](#) 2001
2. 窦振中, 汪立森 [PIC系列单片机应用系统设计与实例](#) 2000
3. 朱延钊 [AD7705/AD7706的原理与应用](#)[期刊论文]-[国外电子元器件](#) 2002(6)
4. 杨鸣, 冯文利 [温度传感器AD7416的远程应用](#) 2004(9)
5. 何立民 [IIC总线系统设计](#) 1995

相似文献(0条)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_hubeigxyxb200802007.aspx

下载时间: 2010年1月3日